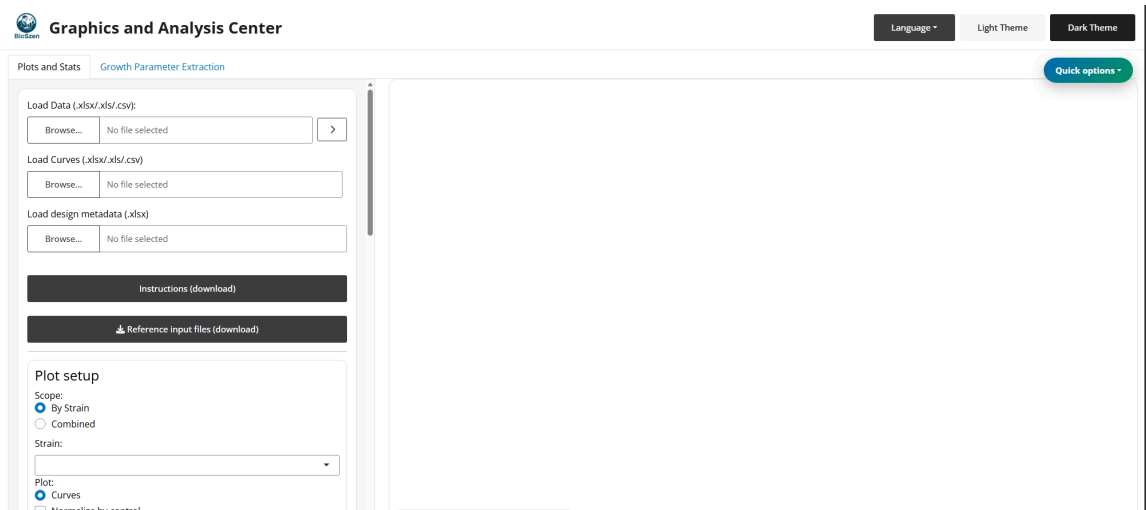


Manual de Usuario BIOSZEN (Español)

Guía práctica para usar BIOSZEN desde archivos crudos hasta salidas reproducibles.



IMPORTANT: Si es posible, usa el modo **Platemap + Curvas**. Es el flujo con mejor soporte para estadística, control de calidad de réplicas y exportaciones completas.

TIP: Mantén este manual abierto mientras trabajas. Cada sección incluye acciones rápidas y referencia técnica.

Mapa del Manual

- [1. Antes de Empezar](#)
- [2. Inicio Rápido por Escenario](#)
- [3. Elegir un Modo de Entrada](#)
- [4. Especificaciones de Entrada](#)
- [5. Flujo Estándar](#)
- [6. Tipos de Gráfico y Controles](#)
- [7. Normalización](#)
- [8. Estadística](#)
- [9. Anotaciones de Significancia](#)
- [10. Control de Calidad y Réplicas](#)
- [11. Metadatos y Reproducibilidad](#)
- [12. Descargas](#)
- [13. Módulo de Crecimiento](#)
- [14. Guía de Solución de Problemas](#)
- [15. Soporte](#)

1. Antes de Empezar

Requisitos:

- R $\geq$ 4.1.
- BIOSZEN ejecutado desde `app.R` o `BIOSZEN::run_app()`.
- Archivo de datos para **Cargar datos** en Excel (.xlsx, .xls) o CSV (.csv).
- Archivo de curvas para **Cargar curvas** en Excel (.xlsx, .xls) o CSV (.csv) cuando las curvas no vienen embebidas en el workbook principal.

Plantillas de referencia disponibles en la app (**Archivos de entrada de referencia (descargar)**) y en:

- `inst/app/www/reference_files/`

Archivos de plantilla:

- [Ejemplo_platemap_parametros.xlsx](#)
- [Ejemplo_curvas.xlsx](#)
- [Ejemplo_parametros_agrupados.xlsx](#)
- [Ejemplo_input_summary_mean_sd.xlsx](#)

NOTE: En la primera ejecución se pueden instalar dependencias en `R_libs`.
Conserva esa carpeta para evitar reinstalaciones.

2. Inicio Rápido por Escenario

Escenario A: Tengo datos crudos de placa y curvas (recomendado)

1. Carga el platemap en **Cargar datos**.
2. Carga el archivo de curvas en **Cargar curvas**.
3. Selecciona alcance y tipo de gráfico.
4. Aplica filtros y QC de réplicas.
5. Ejecuta estadística y anotaciones.
6. Exporta gráfico, tablas, metadatos y bundle ZIP.

Escenario B: Solo tengo datos agrupados o resumen

1. Carga el archivo agrupado/resumen en **Cargar datos**.
2. Configura gráficos y filtros.
3. Ejecuta la estadística disponible para ese modo.
4. Exporta gráficos y metadatos.

Escenario C: Necesito mejor rendimiento con alto volumen

1. Comienza con .csv en **Cargar datos**.
2. Mantén pocos parámetros seleccionados durante iteración.
3. Activa capas avanzadas solo al final.

Plot setup

Scope:

☒ By Strain

☐ Combined

Strain:

Cepa1

Parameter:

Parameter 1

Plot:

☒ Boxplot

☐ Barplot

☐ Violin

☐ Curves

☐ Stacked

☐ Correlation

☐ Heatmap

☐ Correlation Matrix

☐ Normalize by control

3. Elegir un Modo de Entrada

- **Platemap + Curvas**
Ideal cuando: Necesitas el flujo más completo.
Limitaciones principales: Requiere mapeo estricto de wells y estructura de hojas.
- **Parámetros agrupados**
Ideal cuando: Solo necesitas parámetros y estadística.
Limitaciones principales: Curvas requiere hojas embebidas tipo Curves_Summary (o cargar un archivo aparte en **Cargar curvas**).
- **Resumen (Media/SD/N)**
Ideal cuando: No dispones de réplicas crudas por fila.
Limitaciones principales: Algunas rutas de normalidad/no paramétrica pueden limitarse.
- **Modo CSV**
Ideal cuando: Tienes datasets grandes y buscas IO más liviano.
Limitaciones principales: Metadatos siguen en .xlsx.

4. Especificaciones de Entrada

4.1 Workbook de platemap

Hojas requeridas:

- Datos: metadata + parámetros.
- PlotSettings: configuración de ejes por parámetro.

Columnas esperadas en Datos:

- Well: ID de pocillo (A1, B3, etc.), clave para vincular curvas.
- Strain: cepa o grupo biológico.
- Media: condición/tratamiento (Control, Drug A, etc.).
- BiologicalReplicate: ID de réplica biológica (1, 2, 3, ...).
- TechnicalReplicate: réplica técnica dentro de cada réplica biológica (A, B, C o 1, 2, 3).

- Replicate (compatibilidad): campo alternativo legado para réplica biológica.
- Orden: entero para orden de visualización/exportación.
- Columnas de parámetros: una o más variables numéricas.

Regla práctica de consistencia:

- Strain + Media + BiologicalReplicate + TechnicalReplicate debería identificar cada fila experimental de forma estable.

Columnas esperadas en PlotSettings:

- Parameter
- Y_Max
- Interval
- Y_Title

4.2 Archivo de curvas

Excel (.xlsx, .xls):

- Sheet1: primera columna Time, columnas restantes por well (A1, A2, ...).
- Sheet2: X_Max, Interval_X, Y_Max, Interval_Y, X_Title, Y_Title.

CSV (.csv):

- Primera columna Time, columnas restantes por well (A1, A2, ...).
- Configuración de ejes auto-generada:
 - X_Max y Y_Max: máximos observados.
 - Interval_X y Interval_Y: max/4.
 - X_Title y Y_Title: vacíos por defecto.

WARNING: Los errores de merge de curvas suelen deberse a inconsistencias entre Well (platemap) y los encabezados de curvas.

4.3 Modo parámetros agrupados

- Carga el archivo agrupado en **Cargar datos**.
- Diseñado para gráficos/estadística de parámetros desde hojas agrupadas (por ejemplo Parametro_1, Parametro_2, ...).
- Soporta curvas embebidas opcionales mediante hojas de resumen de curvas en el mismo workbook.
- Mantén el flujo en **Cargar datos** para archivos agrupados (no subirlos en **Cargar curvas**).

4.4 Modo resumen

- Carga el archivo resumen en **Cargar datos**.
- BIOSZEN detecta resumen de parámetros con cualquiera de estos nombres de hoja:
 - Parameters_Summary
 - Parametros_Summary
 - Summary_Parameters
 - Resumen_Parametros
- BIOSZEN detecta resumen de curvas embebidas con cualquiera de estos nombres:

- Curves_Summary
- Curvas_Summary
- Summary_Curves
- Resumen_Curvas
- Útil cuando no existen réplicas crudas por fila.
- El gráfico de curvas requiere un archivo válido en **Cargar curvas** o una hoja de resumen de curvas embebida.

4.5 Modo CSV

- **Cargar datos** acepta .csv y detecta delimitador automáticamente (,, ;, tab, |).
- BIOSZEN intenta convertir perfiles no platemap a un formato compatible.
- **Cargar curvas** también acepta .csv (Time + wells).

4.6 Skill de IA opcional para preparar entradas

El repositorio fuente/GitHub incluye una skill opcional para agentes de IA en la [carpeta de GitHub skills/bioszen-platemap-curves/](#). Para usarla, entrega ese URL de la carpeta de GitHub a la IA o agente correspondiente para que lea o adquiera la skill. Si el agente necesita archivos locales, descarga el ZIP del repositorio desde <https://github.com/bioszen/BIOSZEN/archive/refs/heads/main.zip> y copia la carpeta skills/bioszen-platemap-curves/ al sistema de skills de tu agente.

Usa esta skill desde Codex, Claude, Antigravity u otras herramientas agénticas similares cuando necesites generar un platemap Datos + PlotSettings desde cualquier archivo legible con datos, corregir un platemap existente, reparar errores de tipeo en nombres de parámetros entre columnas de Datos y PlotSettings\$Parameter, preparar un workbook de curvas separado, o validar que Datos\$Well coincida exactamente con los encabezados de curvas antes de subir los archivos a BIOSZEN.

La skill es un extra de documentación/herramientas. No modifica la app BIOSZEN y no asume nombres fijos de parámetros, etiquetas fijas de experimento ni un tipo específico de medición.

5. Flujo Estándar

1. Carga el archivo principal de datos.
2. Opcionalmente carga/mergea curvas.
3. Opcionalmente carga metadatos.
4. Elige alcance (Por cepa o Combinado).
5. Elige tipo de gráfico.
6. Aplica filtros y selección de réplicas.
7. Opcionalmente normaliza por control.
8. Ejecuta estadística.
9. Agrega anotaciones de significancia.
10. Exporta salidas.

Filters and replicates

Exclude replicate(s) in all groups

Filter Media

☒ Select / Deselect all

Media:

- ☒ Ampicillin 1µM
- ☒ Ampicillin 2µM
- ☒ Ampicillin 5µM
- ☒ Control

Replicates by Media

6. Tipos de Gráfico y Controles

Caja

- Ideal para distribución de réplicas crudas.
- Controles: jitter, ancho de caja, tamaño de punto.
- Soporta anotaciones manuales/automáticas.
- Voltar orientación (horizontal) mejora legibilidad con etiquetas largas.

Barras

- Ideal para comparación resumida por grupo.
- Soporta barras de error y puntos crudos opcionales.
- Orientación horizontal disponible.

Violín

- Ideal para forma de distribución + réplica superpuesta.
- Comparte flujo de anotaciones con Caja/Barras.
- Orientación horizontal disponible.

Apilado

- Selector y orden de parámetros.
- Configuración de barras de desviación y colores.
- La estadística y la significancia automática están disponibles por cada parámetro incluido. Las comparaciones se hacen dentro de cada parámetro, por ejemplo Parámetro A - Grupo 1 contra Parámetro A - Grupo 2, no contra otro segmento apilado.
- Las etiquetas de significancia se pueden agregar sobre el grupo objetivo seleccionado para el parámetro seleccionado; la tabla de resultados incluye una columna Parameter.
- Para gráficos apilados se recomiendan las anotaciones como etiquetas.
- Orientación horizontal disponible; al voltar el gráfico se conservan leyendas, estilos de texto, barras de error y etiquetas de significancia.

Correlación

- Selección de parámetros X/Y.
- Métodos: Pearson, Spearman, Kendall.

- Capas opcionales: recta, r, p, R², ecuación.
- Panel avanzado con cribado uno-contra-todos y exportación Excel.

Mapa de calor

- Selección de subconjunto de parámetros.
- Escalado: ninguno, por fila o columna.
- Clustering/dendrogramas opcionales.
- Etiquetas de valor en celdas opcionales.

Matriz de correlación

- Selección múltiple de parámetros.
- Método de correlación + corrección de p-values.
- Opción de mostrar solo etiquetas significativas.

Curvas

- Configura ejes, etiquetas y grosor.
- Elige geometría de línea e intervalo de confianza.
- Opción de mostrar trayectorias crudas de réplicas.

Controles compartidos de apariencia

- El selector **Estadístico de barras de error** controla las barras de desviación cuando están disponibles:
 - SD/DE: media +/- desviación estándar.
 - SEM: media +/- error estándar.
 - Min-Max: mínimo observado a máximo observado; disponible solo en Caja.
- La sección desplegable **Estilo de texto** está disponible para gráficos individuales.
- **Familia tipográfica** se aplica a todo el texto del gráfico actual. Las opciones incluyen fuentes comunes de publicación y sistema como Helvetica, Arial, Calibri, Cambria, Segoe UI, Times New Roman, Georgia, Verdana y variantes relacionadas.
- Negrita, cursiva y subrayado se aplican de forma independiente por tipo de texto: título del gráfico, títulos de ejes, etiquetas de ticks de ejes, leyenda, etiquetas de datos y texto de significancia.
- El estilo de títulos de eje se aplica tanto al título del eje X como al del eje Y cuando esos títulos están visibles. El estilo de etiquetas de ticks se aplica a las etiquetas mostradas en los ejes, sean números o categorías.
- Los controles de leyenda incluyen si se muestra a la derecha cuando corresponde, además del tamaño y estilo del texto de la leyenda (normal, negrita, cursiva y/o subrayado).
- Cada tipo de texto puede tener su propia combinación de estilos; subrayar significancia, por ejemplo, no obliga a subrayar el título ni la leyenda.
- **Voltear orientación (horizontal)**, cuando está disponible, solo cambia la orientación visual. Conserva los mismos valores graficados, leyendas, familia tipográfica, ajustes de negrita/cursiva/subrayado, barras de error y anotaciones de significancia.
- Estos ajustes se aplican a la previsualización y se incluyen al exportar PNG y PDF.

Text styling ^

Font family

Segoe UI ▼

Styles by text part

Plot title

☒ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Axis titles

☒ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Axis numbers

☐ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Legend

☐ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Data labels

☐ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Significance text

☐ Bold ☐ Italic ☐ Underline

Panel de Composición

Flujo recomendado:

1. Crear y editar cada gráfico de origen y luego usar **Añadir al panel**.
2. Abrir **Panel de Composición** y usar el selector para incluir, excluir y ordenar gráficos. Deseleccionar un gráfico lo quita de la composición activa sin borrar el gráfico de origen.
3. Definir filas y columnas. Para distribuciones no rectangulares o celdas repetidas, ingresar la malla; los anchos de columna y altos de fila controlan el tamaño y la posición relativos.
4. Definir ancho y alto de la composición en píxeles. Estos valores determinan el lienzo de previsualización y su proporción; son independientes de los DPI de exportación y del tamaño de diapositiva de PowerPoint.
5. Configurar estilo, leyendas compartidas, tipografía, paleta, texto enriquecido y ajustes opcionales por gráfico. **Aplicar la tipografía de la composición a todos los gráficos** modifica tamaños de etiquetas de ticks, ángulos y alineación X/Y, familia tipográfica y estilos de texto en todos los gráficos incluidos sin cambiar la geometría de los datos.
6. Configurar el formato de diapositiva (4:3, 16:9 o personalizado), ancho, alto, orientación y margen de borde.
7. Revisar la previsualización y exportar PNG, PPTX, PDF o el metadata de composición.

DPI y dimensiones físicas

- La resolución de exportación predeterminada es **300 DPI**. El rango compatible es **72 a 600 DPI** y el valor sigue siendo editable.
- Los DPI se aplican a salidas raster, incluyendo PNG, imagen raster copiada al portapapeles y el respaldo raster que se usa solo cuando no está disponible la representación vectorial editable de PowerPoint.
- PDF y la ruta normal editable de PPTX son vectoriales, por lo que los DPI no modifican sus elementos vectoriales. El DPI seleccionado igualmente se guarda en el metadata para reproducibilidad y para cualquier respaldo raster.
- La previsualización del navegador utiliza densidad de píxeles de pantalla/CSS. Cambiar los DPI de exportación no redimensiona ni reposiciona la previsualización.
- Aumentar los DPI incrementa la cantidad de píxeles, el tiempo de renderizado, el uso de memoria y el tamaño del archivo. No cambia el ancho/alto de la composición, las proporciones, las posiciones del layout ni las dimensiones de la diapositiva.
- El ancho/alto de composición controlan el lienzo lógico. El ancho/alto de PowerPoint controlan la diapositiva física. Los DPI controlan la calidad de muestreo raster. Son ajustes independientes.
- El metadata guarda el DPI efectivo y lo restaura al cargarlo. El metadata antiguo sin campo DPI usa 300 DPI. Valores ausentes, no numéricos, cero, negativos o fuera de rango vuelven de forma segura a 300 DPI; los demás campos válidos igualmente se restauran.

Los controles de estilo de la composición se aplican en paralelo a todos los gráficos seleccionados. La sección **Estilo de texto** de composición replica los controles de gráficos individuales: la familia tipográfica se aplica a todo el texto de todos los gráficos, mientras que negrita/cursiva/subrayado se seleccionan por separado para títulos, ejes, leyendas, etiquetas de datos y texto de significancia. El metadata de composición también conserva layout, dimensiones, ajustes de diapositiva, DPI, tipografía, configuración de leyendas, paleta, texto enriquecido y ajustes por gráfico.

La exportación a PowerPoint siempre crea una diapositiva y ajusta proporcionalmente el layout de la previsualización dentro de los márgenes seleccionados. Si la diapositiva es demasiado pequeña, BIOSZEN reduce proporcionalmente la composición y avisa al usuario en lugar de superponer o cortar gráficos. Los layouts muy densos, etiquetas largas, fuentes grandes y diapositivas verticales pequeñas pueden requerir una diapositiva mayor, menos gráficos, etiquetas más breves o márgenes más amplios. La tipografía puede diferir levemente entre la previsualización y PowerPoint porque el navegador y PowerPoint usan métricas distintas; BIOSZEN aplica un margen proporcional de seguridad al reducir el layout.

Label (*, **, n.s.):

*

+ Add bar

Update selected label

- Remove

Clear all

Current bars

Select bars to reorder/remove

Move up

Move down

Line width:

0.8

Offset:

0.05

Bar spacing:

0.05

Text padding:

0.01

Text size (pts):

5

☐ Hide caps

7. Normalización

Activa **Normalizar por control** y selecciona un medio control.

- BIOSZEN crea columnas con sufijo `_Norm`.
- Correlación permite normalizar por eje (ambos, solo X, solo Y).
- Si no hay emparejamiento estricto, se aplica lógica de respaldo.

8. Estadística

Herramientas estadísticas principales

- Shapiro-Wilk: `stats::shapiro.test`
- Kolmogorov-Smirnov: `stats::ks.test`
- Anderson-Darling: `nortest::ad.test`
- ANOVA: `stats::aov`
- Kruskal-Wallis: `stats::kruskal.test`
- Rutas t-test: `rstatix::t_test`, `rstatix::pairwise_t_test`
- Rutas Wilcoxon: `rstatix::wilcox_test`
- Corrección múltiple: `stats::p.adjust`

Rutas post hoc por selección:

- Tukey / Games-Howell: `rstatix`
- Dunn: `rstatix::dunn_test`
- Dunnett: `DescTools::DunnettTest`
- Scheffe, Conover, Nemenyi, DSCF: `PMCMRplus`

Estadística de curvas (S1-S4):

El acordeón **Estadística de curvas** aparece para gráficos de Curvas. Selecciona uno o más métodos y luego usa **Ejecutar estadística de curvas** para generar la tabla de resultados.

- S1: `stats::lm + splines::ns + stats::anova`
- S2: `stats::pnorm + stats::pchisq`
- S3: `stats::pnorm`
- S4: `gcpLyr::auc` + comparaciones guiadas por normalidad (`stats::t.test`, `stats::wilcox.test`, `stats::aov`, `stats::kruskal.test`)

Modos de comparación:

- Todos contra todos
- Control contra todos
- Par

Opciones de corrección p-value:

- Holm
- FDR
- Bonferroni
- Ninguna

Para gráficos **Apilados**, la normalidad y la significancia se calculan por separado para cada parámetro incluido. La tabla de salida incluye Parameter, y cada comparación por parámetro debe coincidir con la misma comparación ejecutada desde el gráfico de ese parámetro individual.

CAUTION: En modo Resumen, la normalidad puede ser NA y algunas rutas no paramétricas que requieren datos crudos se desactivan.

9. Anotaciones de Significancia

Flujo manual:

1. Selecciona Grupo 1 y Grupo 2.
2. Ingresa etiqueta (*, **, ***, ns, texto libre).
3. Agrega/reordena/edita/elimina anotaciones.

Flujo automático:

1. Ejecuta pruebas de significancia.
2. Abre opciones de auto-anotación.
3. Define inclusión (solo significativos o todos).
4. Elige formato (estrellas o p-value).
5. Reemplaza o agrega anotaciones.

Para gráficos **Apilados**, elige el parámetro antes de agregar una etiqueta. Las etiquetas automáticas conservan la identidad del parámetro y se ubican sobre el grupo objetivo seleccionado para ese parámetro.

10. Control de Calidad y Réplicas

Paneles QC para revisar:

- Valores faltantes.
- Outliers por grupo.
- Tamaño muestral y cobertura de réplicas.

Réplicas biológicas

- Inclusión/exclusión manual.
- Filtrado automático por IQR.
- Selección Keep-N por reproducibilidad.

Comportamiento Keep-N:

- Ordena réplicas por distancia a la mediana del grupo entre parámetros.
- Conserva las de menor puntaje (más reproducibles).

Réplicas técnicas

Disponibile cuando hay estructura técnica válida:

- Pestaña dedicada de QC técnico.
- Selectores por grupo y réplica biológica.
- Botones globales seleccionar/deseleccionar.
- Detección automática de outliers técnicos por IQR.
- Keep-N técnico por subgrupo.

Replicates by Media
^

Select all replicates again

Replicates - Control
☒ 1
☒ 2
☒ 3

Replicates - Ampicillin 1µM
☒ 1
☒ 2
☒ 3

Replicates - Ampicillin 2µM
☒ 1
☒ 2
☒ 3

Replicates - Ampicillin 5µM
☒ 1
☒ 2
☒ 3

11. Metadatos y Reproducibilidad

Flujo de metadatos:

- **Descargar metadatos** para guardar estado actual.
- Reimportar metadatos en sesiones futuras.
- El estado de orientación horizontal se conserva en roundtrip.
- Las opciones tipográficas se conservan en el roundtrip de metadatos, incluyendo familia de letra, tamaños y estado normal/negrita/cursiva/subrayado para título del gráfico, títulos de eje X/Y, etiquetas de ticks de ejes, texto de leyenda, etiquetas de datos y texto de significancia.
- La visibilidad/posición de la leyenda, incluyendo la selección de leyenda a la derecha cuando corresponde, se guarda en metadatos y se aplica nuevamente al cargarlos.
- El estadístico de barras de error y la selección de métodos de estadística de curvas se conservan en el roundtrip de metadatos.

Bundle reproducible:

- Guardar versiones de gráficos en sesión.
- Exportar ZIP con gráficos + metadatos.
- Reabrir análisis con configuración consistente.

Cobertura de regresión incluye:

- Orientación horizontal solo en Caja/Barras/Violín/Apilado.
- Persistencia de metadatos roundtrip.
- Verificación de orientación en constructores finales.

12. Descargas

Salidas principales:

- Imagen de gráfico (PNG, PDF, según gráfico).
- Exportación de datos.
- Exportación de metadatos.
- Exportación de estadística.
- Bundle ZIP.
- Tabla de correlación avanzada.
- Exportación de merge platemap/curvas (si se usó merge).

Las exportaciones de gráficos conservan la configuración visual activa, incluyendo familia tipográfica, estilos por tipo de texto (negrita/cursiva/subrayado), estadístico de barras de error seleccionado, etiquetas de significancia y ajustes de ejes/leyenda. Las exportaciones de composición conservan los mismos controles tipográficos en todos los gráficos del layout.

Las exportaciones raster usan **300 DPI de forma predeterminada** y aceptan valores compatibles elegidos por el usuario entre 72 y 600 DPI. El DPI efectivo seleccionado se incluye en el metadata y en las versiones del bundle. Los elementos vectoriales PDF/PPTX no usan DPI; el ancho, alto y tamaño de diapositiva se configuran por separado.

13. Módulo de Crecimiento

Soporte de archivos en pestaña crecimiento:

- Tipo aceptado: Excel (.xlsx).
- Estructuras auto-detectadas:
 - Layout crudo tipo lector/Tecan (normalmente datos desde filas posteriores en Sheet1).
 - Tabla procesada desde A1 (primera columna tiempo, siguientes columnas curvas/wells).

Parámetros extraídos:

- u_{Max} : pendiente máxima en fase exponencial.
- max_percap_time : ventana temporal de máximo crecimiento per-cápita.
- $doub_time$: tiempo de duplicación ($\ln(2) / u_{Max}$).
- lag_time : transición previa al crecimiento exponencial.
- OD_{max} : señal/OD máxima medida.
- max_time : tiempo en que se alcanza OD_{max} .
- AUC: área bajo la curva.
- OD_0 : señal/OD inicial en el primer punto medido de cada curva.

Flujo típico:

1. Carga uno o más archivos de crecimiento.
2. Define tiempo máximo e intervalo.
3. Ejecuta extracción.
4. Descarga ZIP de resultados.
5. Reusa resultados en flujos de gráficos.

Autoguardado y manejo de interrupciones:

- La **Carpeta de autoguardado** opcional se puede escribir manualmente o seleccionar con **Examinar...**

- Si no quieres autoguardado, deja esta carpeta en blanco y descarga el ZIP con **Descargar resultados** al final.
- Si escribes una carpeta, debe existir previamente. Si la ruta no existe, BIOSZEN muestra un mensaje para corregirla y no inicia esa corrida hasta que la ruta se corrija o se borre.
- Cuando se define una carpeta de autoguardado, los archivos finales *Curvas_*.xlsx* / *Parametros_*.xlsx* se copian allí automáticamente, y la opción normal **Descargar resultados** en ZIP sigue disponible.
- Durante procesos largos, BIOSZEN guarda puntos de control por well en una carpeta temporal *BIOSZEN_growth_checkpoints* dentro de la carpeta de autoguardado seleccionada. Estos puntos de control permiten reanudar una corrida interrumpida desde los wells ya completados, en lugar de empezar desde cero.
- Los puntos de control se eliminan automáticamente después de completar correctamente el proceso o después de reanudarlo con éxito. Solo se conservan cuando el procesamiento se interrumpe antes de terminar.
- **Detener proceso** solicita una cancelación segura. La app puede terminar el well/punto de control actual antes de liberar la corrida para que los archivos parciales sigan siendo utilizables y no se modifique el cálculo de parámetros de crecimiento.

The screenshot shows the BIOSZEN application interface. At the top, there is a file selection area with a 'Browse...' button and a 'No file selected' status. Below this are three input fields: 'Max time' with the value '48', 'Interval (by)' with the value '0.5', and a 'Calculate parameters' button. Below the 'Calculate parameters' button is a 'Stop process' button. At the bottom is a 'Download results' button with a download icon.

14. Guía de Solución de Problemas

- **Error al cargar archivo**
Causa probable: Hojas/columnas obligatorias faltantes.
Qué hacer: Validar estructura y encabezados exactos.
- **No se genera gráfico**
Causa probable: Parámetro/grupo ausente tras filtros.
Qué hacer: Resetear filtros y validar disponibilidad.
- **Solo aparece Curvas en el selector de tipo de gráfico**
Causa probable: No se detectaron columnas de parámetros válidas en el archivo cargado.
Qué hacer: Revisar estructura de hojas agrupadas/resumen y encabezados de parámetros, luego recargar.
- **Normalización no disponible**
Causa probable: Falta medio control en alcance activo.
Qué hacer: Confirmar grupo control en el subconjunto.

- **Estadística deshabilitada**
Causa probable: Mismatch entre modo y prueba.
Qué hacer: Cambiar prueba o usar modo con datos compatibles.
- **Falla merge de curvas**
Causa probable: IDs de well inconsistentes.
Qué hacer: Alinear Well con columnas de curvas.
- **El workbook agrupado/resumen carga, pero Curvas queda sin datos**
Causa probable: Falta la hoja de resumen de curvas embebida.
Qué hacer: Agregar Curves_Summary (o alias) al workbook, o cargar curvas por separado en **Cargar curvas**.
- **CSV no reconocido**
Causa probable: Delimitador erróneo o headers faltantes.
Qué hacer: Revisar delimitador y columnas requeridas.
- **Rendimiento lento**
Causa probable: Demasiados parámetros/capas activas.
Qué hacer: Reducir parámetros y capas pesadas.

15. Soporte

Soporte y reporte de errores: bioszenf@gmail.com